

A9 Jaime Rodrigo Roldán Corcelles

100
17
79
50

Caché con capacidad para 4 bloques
Tamaño de Bloque = 8 palabras

a) Memoria caché directa

DM		Nº Bloque		Pos		A/F
100	→ 8	12	→	$12 \div 4 = 0$		F A
17	→ 8	2	→	$2 \div 4 = 2$		F F
79	→ 8	9	→	$9 \div 4 = 1$		F A
50	→ 8	6	→	$6 \div 4 = 2$		F F

B12
B2
B9 B6

$$IF_1 = \frac{NF}{NR} = \frac{4}{4} = 1$$

Para una iteración el Índice de Fallos es 1

$$IF_2 = \frac{6}{8} = 0.75$$

Para dos iteraciones el Índice de Fallos es 0.75

$$IF_{100} = \frac{4 + 2 \cdot 99}{4 \cdot 100} = \frac{202}{400} = 0.505$$

Para cien iteraciones el Índice de Fallos es 0.505

$$IF_{\infty} = \frac{4 + 2 \cdot \infty}{4 \cdot \infty} \approx 0.5$$

Para infinitas iteraciones el Índice de Fallos es 0.5

b) Memoria caché totalmente asociativa

B12
B2
B9
B6

	A/F
100 —	F A
17 —	F A
79 —	F A
50 —	F A

$$IF_1 = \frac{4}{4} = 1$$

Para una iteración el IF es 1

$$IF_2 = \frac{4}{8} = 0.5$$

Para dos iteraciones el IF es 0.5

$$IF_{100} = \frac{4}{400} = 0.01$$

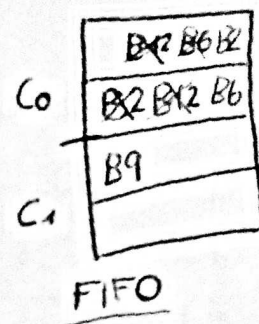
Para cien iteraciones el IF es 0.01

$$IF_{\infty} = \frac{4}{\infty} \approx 0$$

Para infinitas iteraciones el IF es 0

C) Memoria caché de 2-vías

DM	Nº Bloque	Pos	A/F
100	12	$12/2 = 0$	F
17	2	$2/2 = 0$	F
79	9	$9/2 = 4$	F
50	6	$6/2 = 0$	F



$$IF_1 = \frac{4}{4} = 1 \quad \text{Para una iteración el IF es 1}$$

$$IF_2 = \frac{7}{8} = 0.875 \quad \text{Para dos iteraciones el IF es 0.875}$$

$$IF_{\infty} = \frac{4 + 3 \cdot 99}{400} = 0.7525 \quad \text{Para cien iteraciones el IF es 0.7525}$$

$$IF = \frac{4 + 3 \cdot \infty}{4 \cdot \infty} \approx 0.75 \quad \text{Para infinitas iteraciones el IF es 0.75}$$